

# JEU D'ECHECS QUANTIQUES

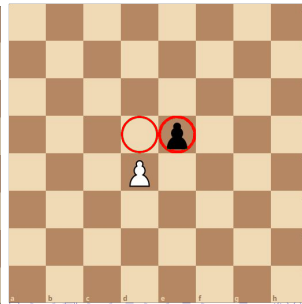
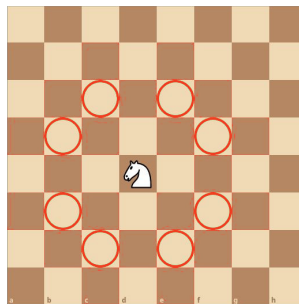
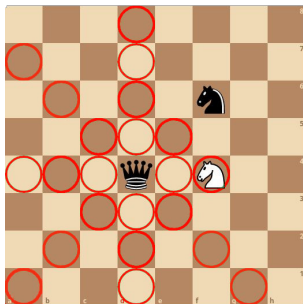
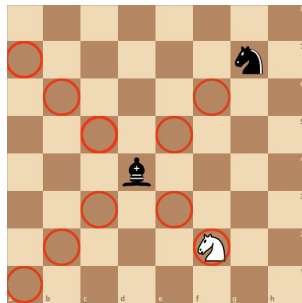
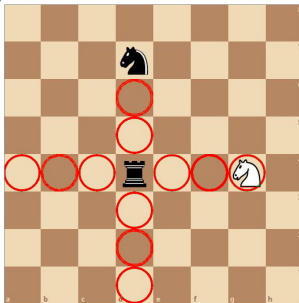
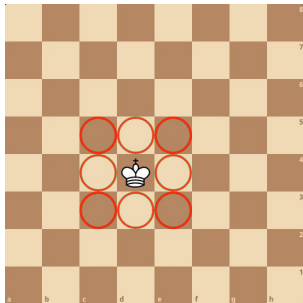
Maël Petit n°32502



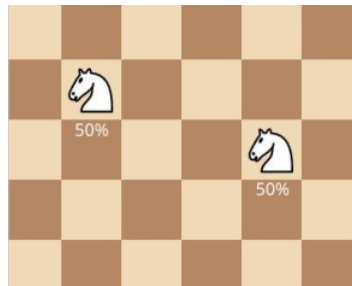
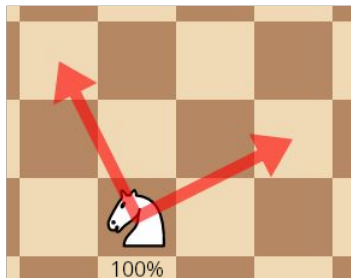
# Présentation des règles du jeu

- 2 joueurs qui jouent à tour de rôle
- Sur un carré plateau de 64 cases
- Différents types de pièces
- Un tour = un mouvement
- Objectif : capturer le roi adverse

# Mouvements classique

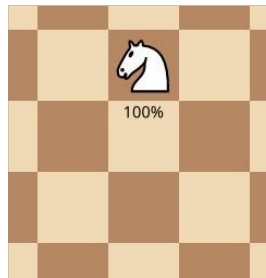
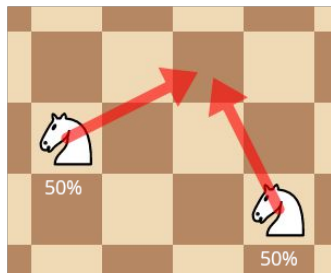


# Mouvement split

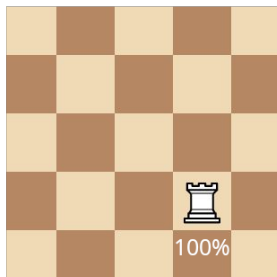
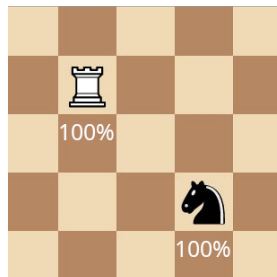
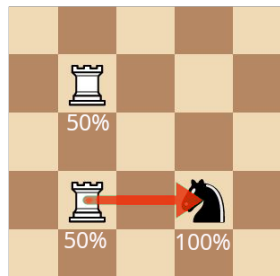


lichess.org

# Mouvement merge

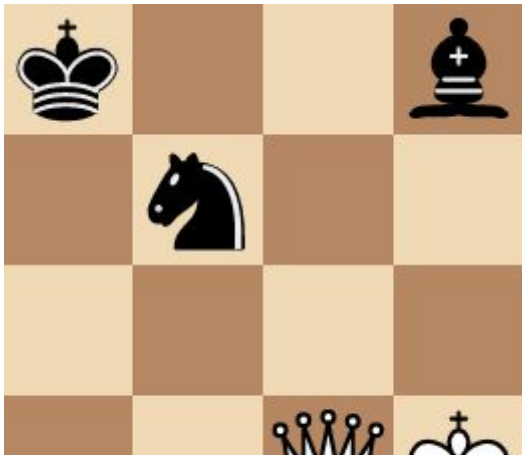


# Principe des mesures

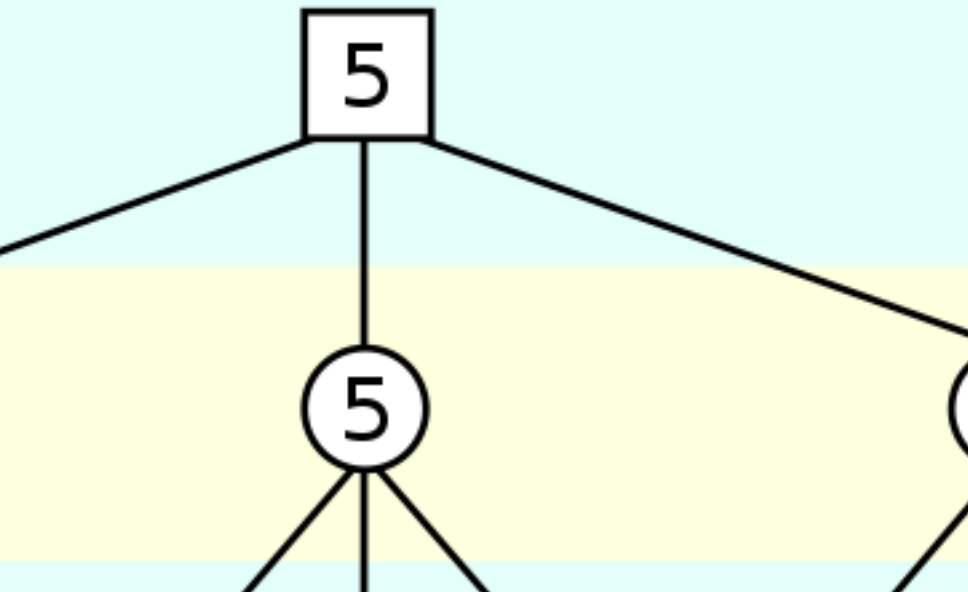


## Objectif : Etude de la finale fou-cavalier contre dame

- Diminution de la taille du plateau
- Jeu d'échecs classique : finale gagnante pour les blancs mais difficile à gagner
- Jeu d'échecs quantique : stratégie simple pour avoir une chance de gagner rapidement

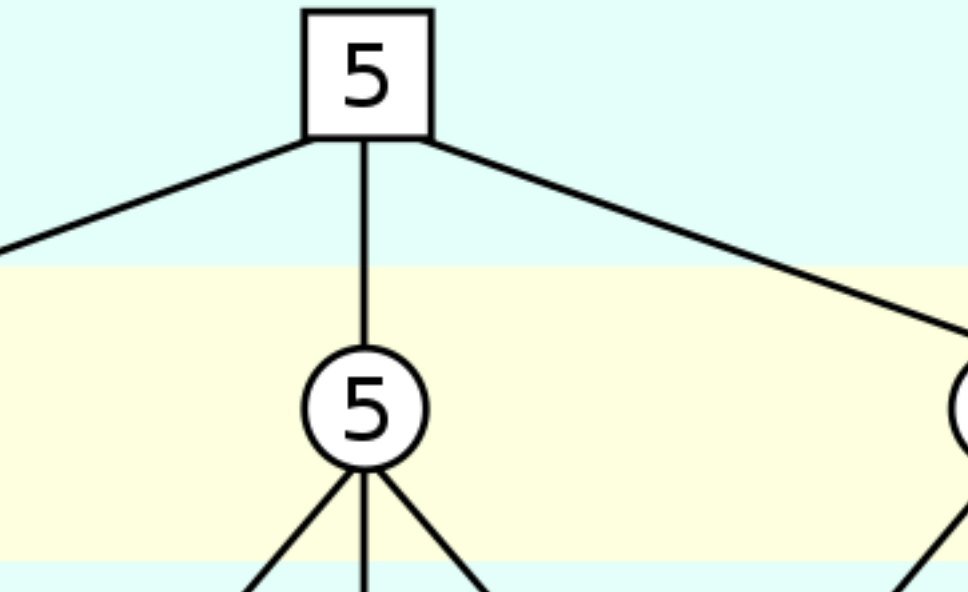


## Algorithme min-max : principe





## Elagage alpha-beta : principe

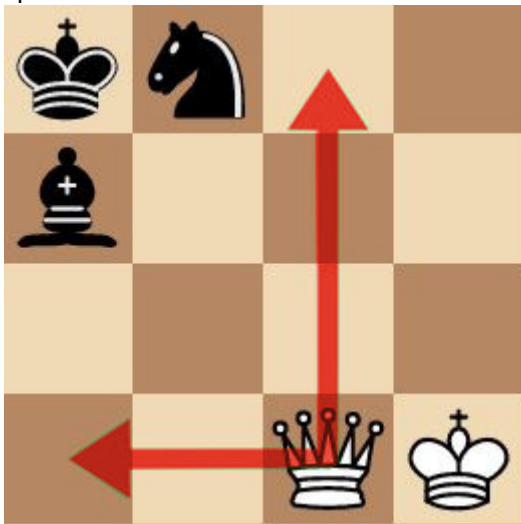


# Algorithme min-max

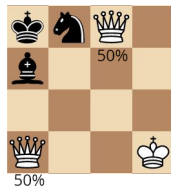
- Besoin d'être adapté lors des mesures
- Calcul de la valeur d'un mouvement :  
 $proba_1 * board_1 + proba_2 * board_2$
- Pas d'élagage alpha-béta après une mesure

# Résolution su un exemple

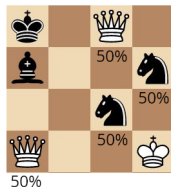
- Profondeur = 4



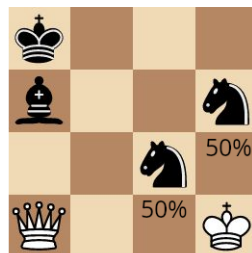
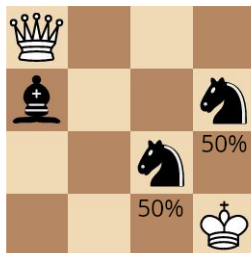
# Résolution sur un exemple



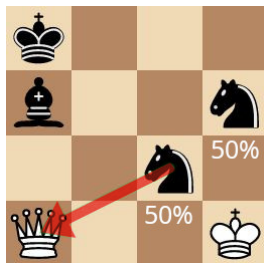
# Résolution sur un exemple



# Résolution sur un exemple



# Effet horizon



- Changement de la fonction d'évaluation :

$$eval(\mathcal{B}) = \begin{cases} 1 & \mathcal{B} \text{ est gagnant pour le joueur blanc} \\ -1 & \mathcal{B} \text{ est gagnant pour le joueur noir} \\ -1 & \text{si la dame blanche est capturée et que le joueur noir a} \\ & \text{encore son cavalier et son fou} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- Cette fonction d'évaluation semble favoriser les noirs